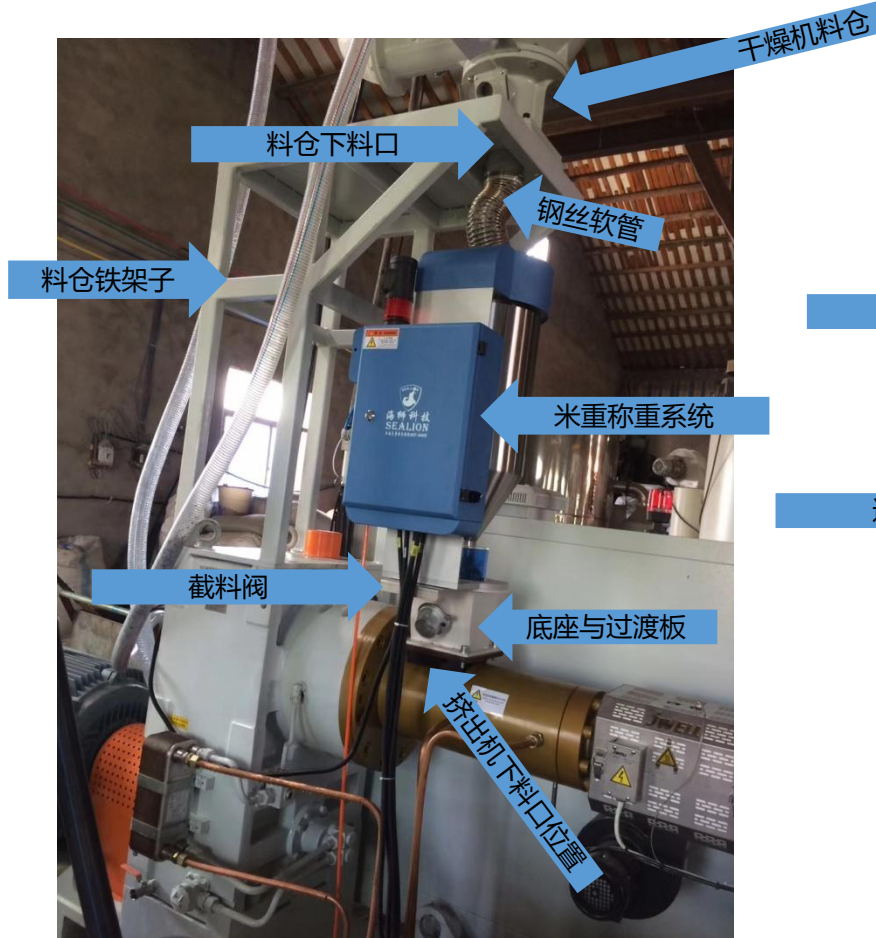


米重控制系统5.0安装及调试教程

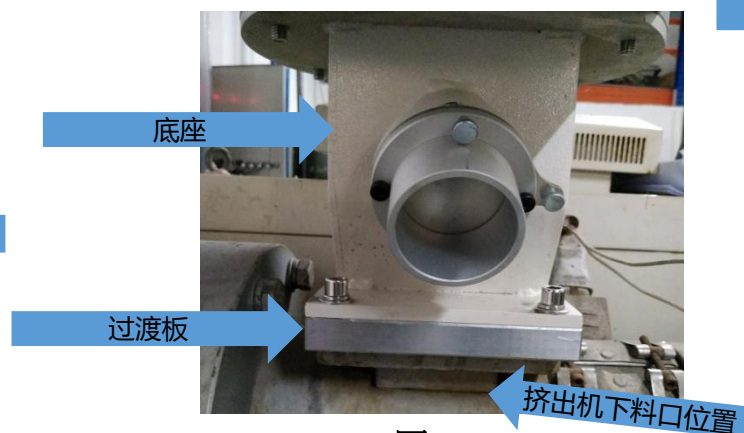
- 一、米重控制系统机械部分安装
- 二、米重控制系统电气部分
- 三、米重控制系统开机调试

广州海狮软件科技有限公司

一、米重控制系统机械部分安装



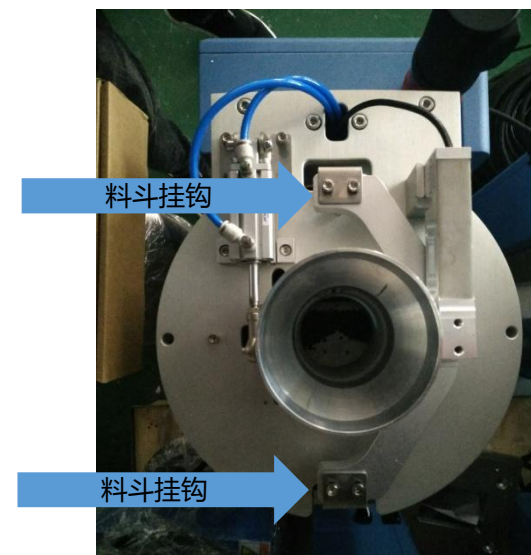
称重系统安装实图



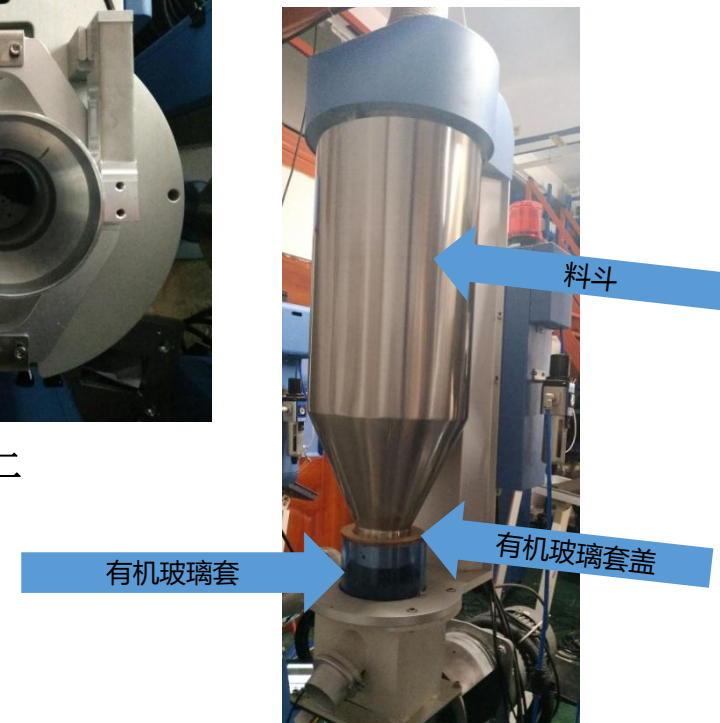
图一

1、米重称重系统安装

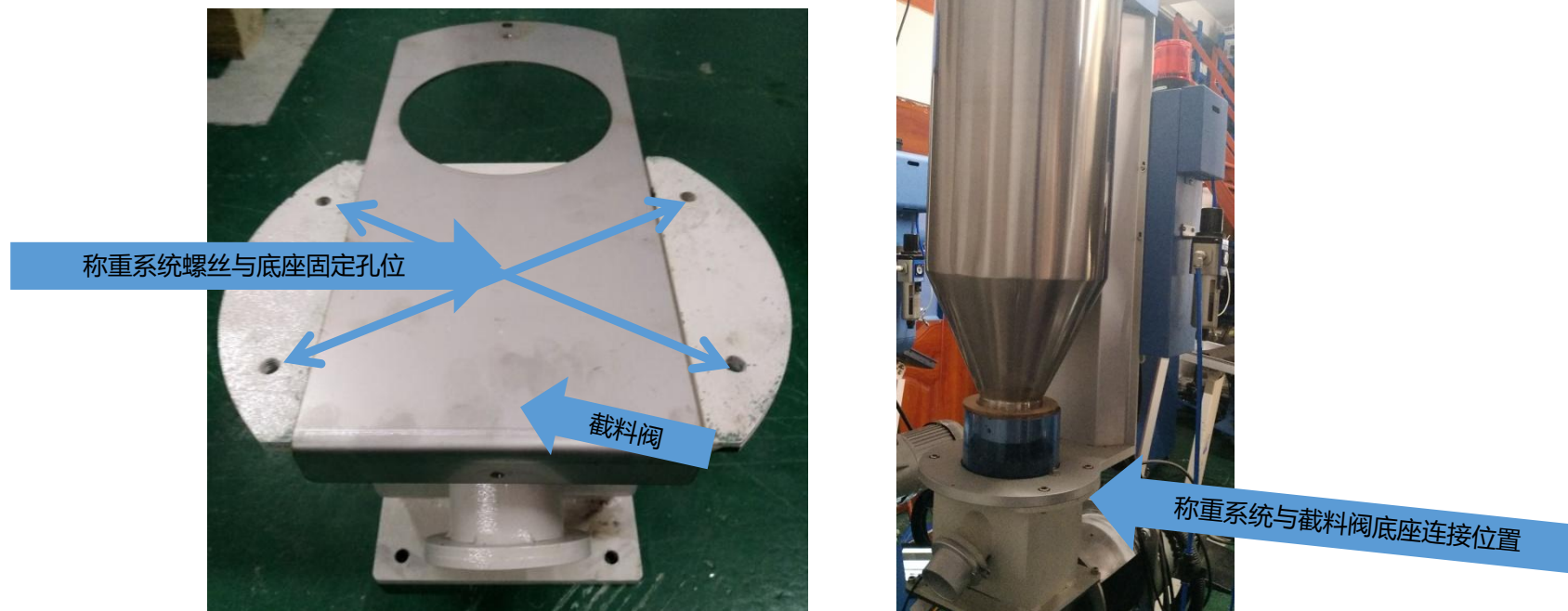
- (1)将底座和过渡板安装在挤出机下料口位置上，如图一所示。
- (2)米重称重系统上的料斗、料斗挂钩，有机玻璃套、玻璃盖按图二图三所示安装上去。



图二

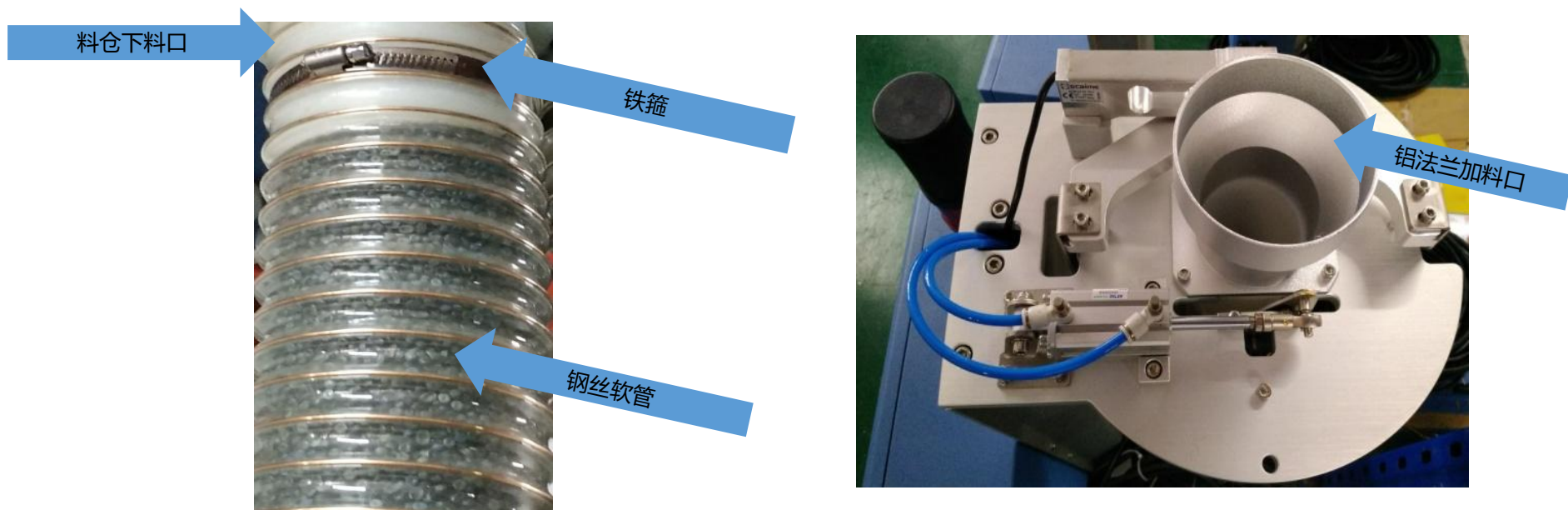


图三



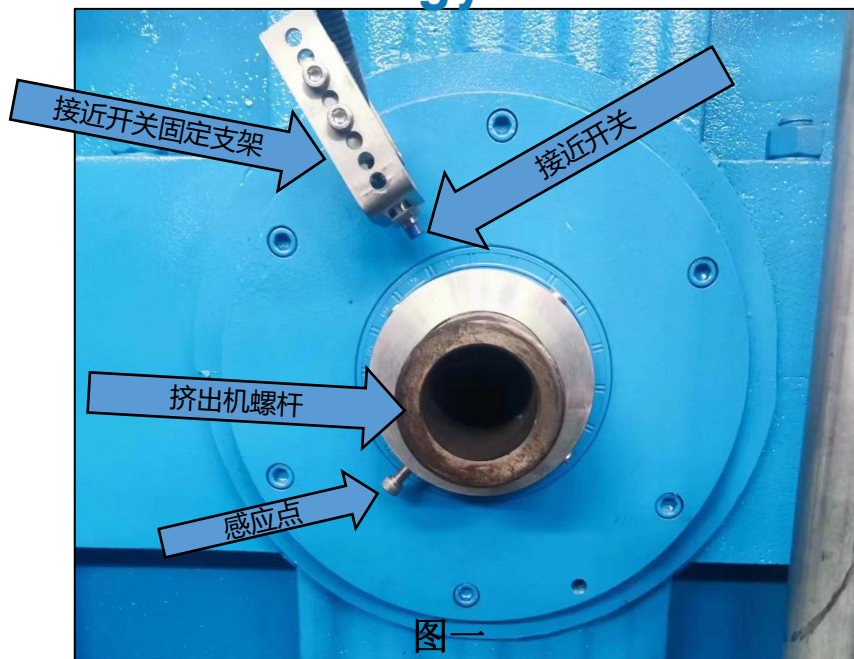
图四

(3)把截料阀卡在底座槽上，将米重称重系统用螺丝固定在底座上，如图四所示。



图五

(4)把钢丝软管固定到料仓下料口用铁箍固定，软管的另一端放到铝法兰加料口卡槽上。



接近开关安装实图

2、接近开关与牵引电箱的安装

- (1)接近开关支架打孔固定在挤出机螺杆旁边；
- (2)螺杆转速感应铁箍固定到挤出机螺杆上；
- (3)把接近开关装到支架上调整对准感应点，如图一所示（注意接近开关不能直接碰到铁箍感应点，要有感应间隙，否则螺杆开机转动起来撞坏接近开关）。
- (4)牵引模块电箱打孔固定在牵引机上，如图二所示（单模块没有牵引电箱）。



图二

牵引模块电箱安装实图



图一

编码器搭管安装实图



图二

编码器装牵引机轴承安装实图

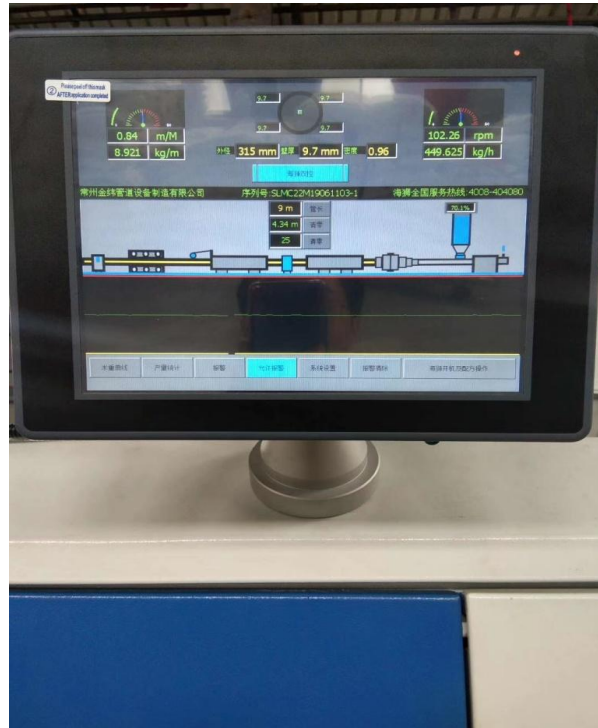
3、编码器安装

编码器有两种安装方法：

- (1)编码器用编码杆搭管安装在水箱上，如图一所示(配件：编码杆、编码器、绝缘胶块、编码轮、固定螺丝)；
- (2)编码器安装在牵引机轴承上，如图二所示（配件：编码器，编码器装轴承固定支架、绝缘胶、联轴器、固定螺丝）。



图一

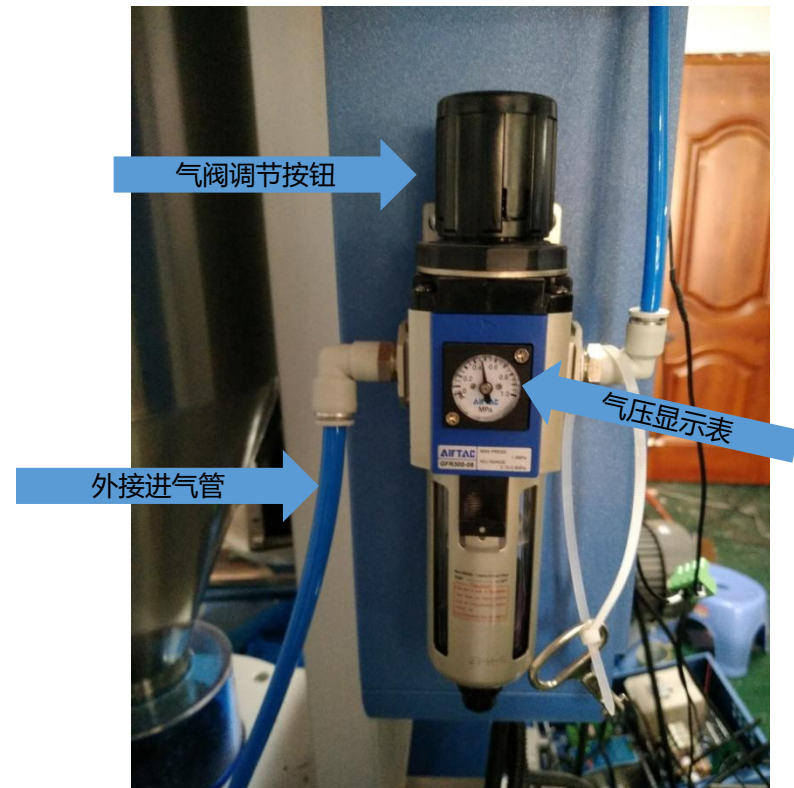


图二

米重显示屏安装实图

4、米重显示屏安装

显示屏有两个位置可以安装（两种方法都要打孔装固定支架）
(1)显示屏用支架安装在挤出机主机电柜的侧边，如图一所示。
(2)显示屏用支架安装在挤出机主机电柜的柜台上方，如图二所示。



图三

5、气压过滤阀气管

米重主机电箱上的气压过滤阀需外接一条外径8MM的进气管，气压调节到0.4MPa，
（把气阀按钮往上拨顺时针转动加大气压，逆时针转动减小气压，调节完后把按钮下拨），如图三所示。

二、米重控制系统电气部分接线

米重主机模块接线定义

线芯定义	套码管编号	定义（作用）	内部线颜色	外部线颜色
AC220V 电源线 (2 芯)	2A1#	火线/L	黑色	棕色
	2A2#	零线/N	黑色	蓝色
接近开关连接线 (3 芯)	3A1#	24V+	黑色	棕色
	3A2#	0V	黑色	蓝色
	3A3#	RPM0	黑色	黑色
主机 PLC 控制线 (4 芯多绞线)	4A1#	输出线/AOUT	黑色	红色
	4A2#	输入线/IN-CH2	黑色	绿色
	4A3#	GND	黑色	黄色
	4A4#	AM	黑色	黑色
与牵引模块通讯线 (5 芯多绞线)	5A1#	24V+	黑色	红色
	5A2#	0V	黑色	黑色
	5A3#	GND	黑色	屏蔽线
	5A4#	485A	黑色	黄色
	5A5#	485B	黑色	绿色
与显示屏通讯线 (6 芯多绞线)	6A1#	电源模块	黑色	红色
	6A2#	0V	黑色	黑色
	6A3#	GND	黑色	黄色
	6A4#	485A	黑色	白色
	6A5#	485B	黑色	棕色
	6A6#	24V+	黑色	绿色

1、主机模块电箱外部接线

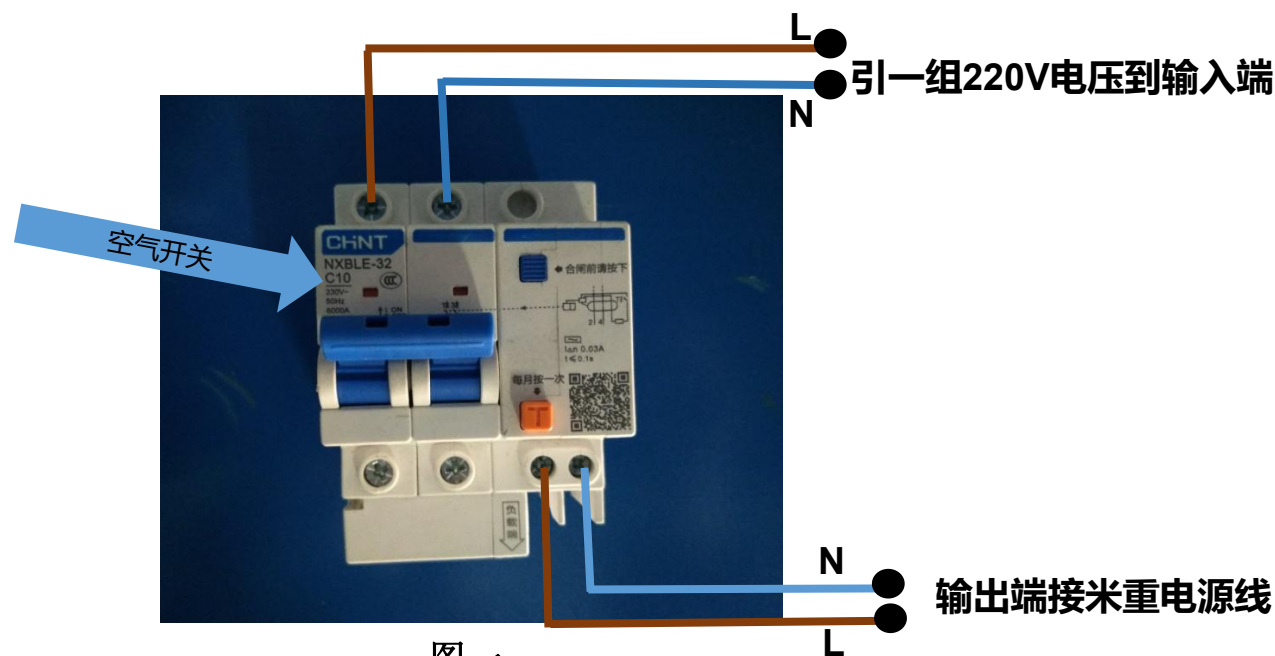
(1)220V电源线（2芯）：把空气开关安装到挤出机主机电柜线路上，再从电柜线路里面接一组220V电压到空气开关输入端，输出端接米重电源线，如图一所示。

(2)接近开关连接线（3芯）：用支架固定在挤出机螺杆上，如图二所示。

(3)主机PLC控制线（4芯）：输出线接到主机变频器AI位置，原AI线拆下来跟输入线并一起用电工胶包起来；GND线接在主机变频器GND位置；AM线备用的包起来或者剪掉，如图三所示。

(4)与牵引模块通讯线（5芯）：接到牵引模块电箱的端子排上，如图四所示。

(5)与显示屏通讯线（6芯）：接到显示屏，如图五所示。



图一



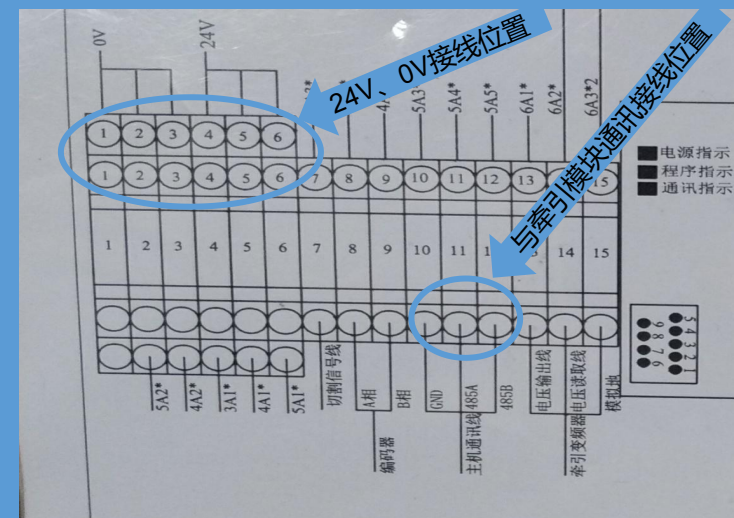
接近开关线

图二



红色线为米重/PLC模拟量控制输出线（控制状态为米重模拟量，不控制为PLC模拟量）
绿色线为PLC模拟量控制输出线
黄色线为变频、PLC、米重GND。

图三



牵引电箱端子排

图四



显示屏通讯线

图五

米重牵引模块接线定义

线芯定义	套码管编号	定义（作用）	内部线颜色	外部线颜色
增厚信号线 (3 芯)	3A1*	24V+	黑色	棕色
	3A2*	0V	黑色	备用
	3A3*	切割信号	黑色	蓝色
编码器连接线 (4 芯多绞线)	4A1*	24V	黑色	红色
	4A2*	0V	黑色	黑色
	4A3*	A 相	黑色	黄色
	4A4*	B 相	黑色	绿色
与主机模块通讯线 (5 芯多绞线)	5A1*	24V+	黑色	红色
	5A2*	0V	黑色	黑色
	5A3*	GND	黑色	屏蔽线
	5A4*	485A	黑色	黄色
	5A5*	485B	黑色	绿色
牵引 PLC 控制线 (4 芯多绞线)	6A1*	输出线/AOUT	黑色	红色
	6A2*	输入线/IN-CH2	黑色	绿色
	6A3*	GND	黑色	黄色
	6A4*	备用	黑色	黑色

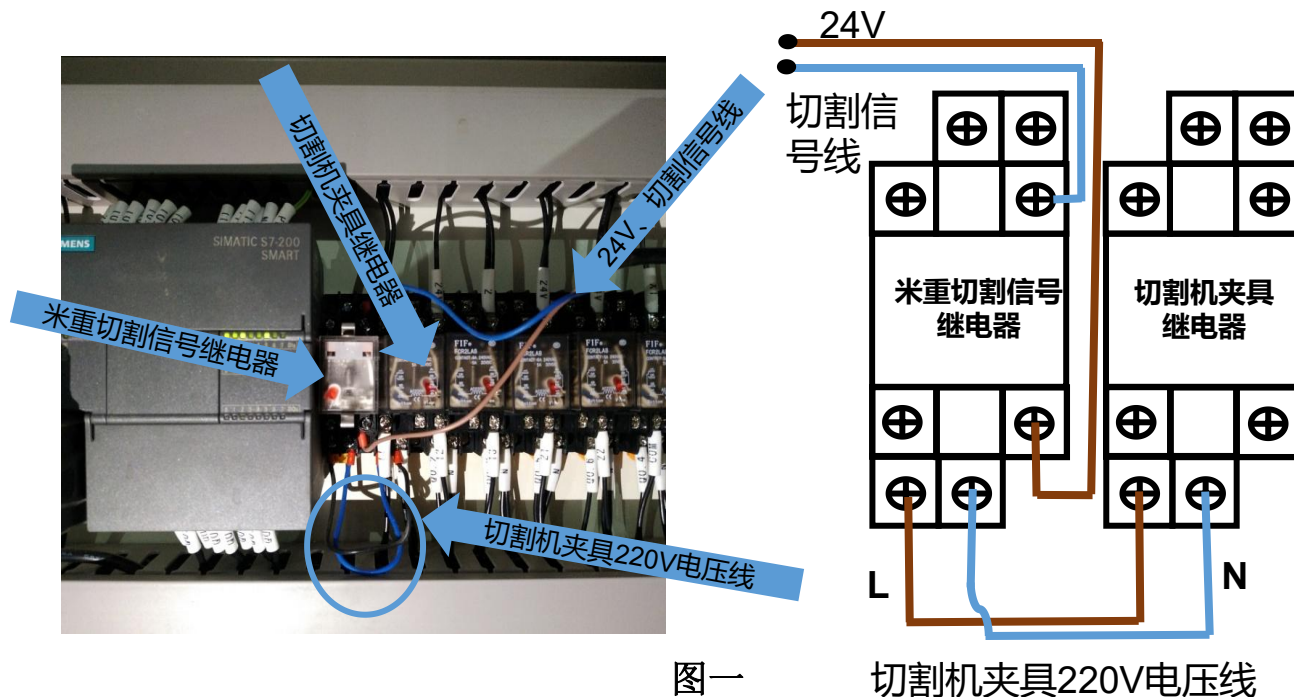
(2)牵引模块电箱外部接线

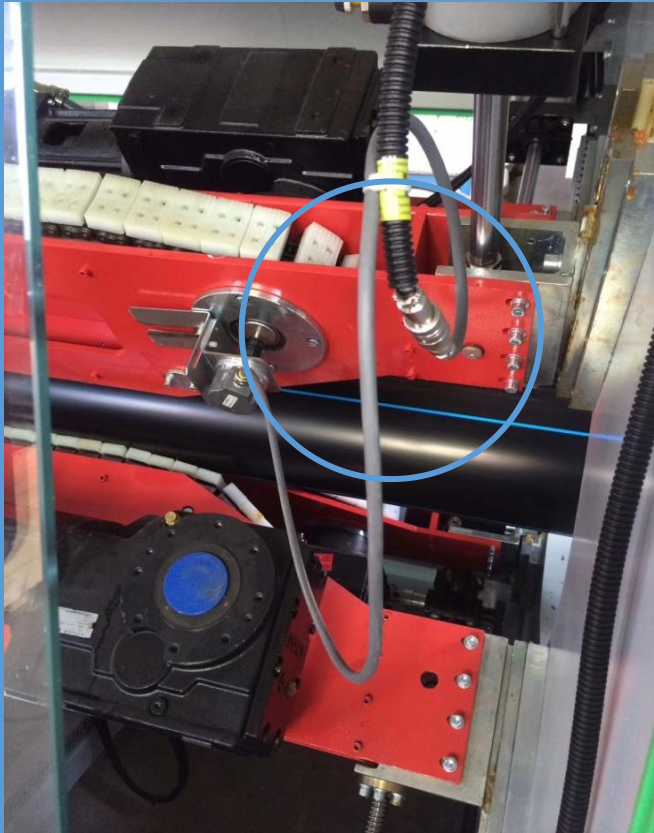
①增厚信号线（3芯）：从切割机夹具继电器引一组夹紧220V电压线到米重切割信号继电器上，24V和切割信号线也接到米重切割继电器，如图一所示，（不带增厚功能米重没有增厚线跟继电器）。

②编码器连接线（4芯）：把航空接头跟编码器那边的对接，如图二所示。

③与主机模块通讯线（5芯）：由主机模块电箱接到牵引电箱端子排通讯线位置。

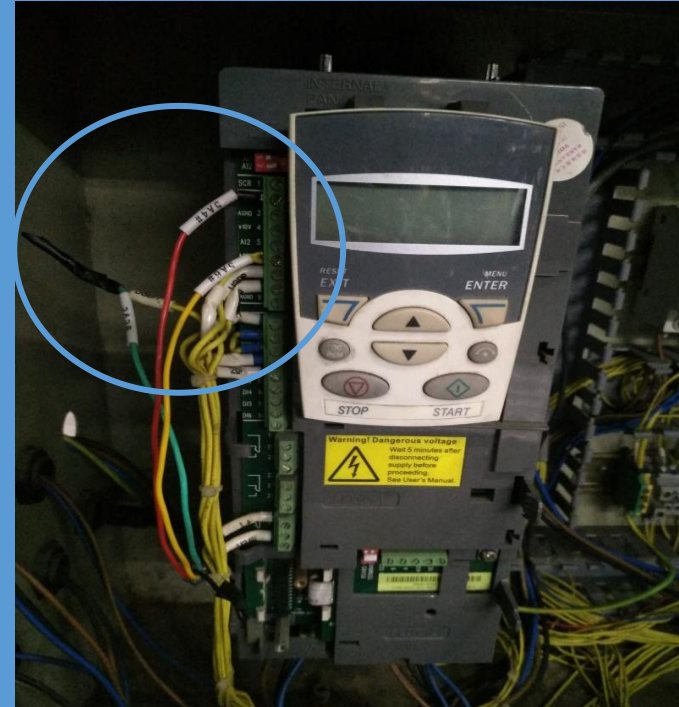
④牵引PLC控制线（4芯）：红色输出线接到主机变频器AI位置，原AI线拆下来跟绿色输入线并一起用电工胶包起来；GND线跟牵引变频器GND线接一起；AM线备用的包起来或者剪掉，如图三所示。





编码器连接线

图二



红色线为牵引PLC控制输出线
绿色线为牵引PLC控制输入线
黄色线为牵引PLC控制GND线

图三

➤三、米重控制系统开机调试

1、调试前的准备工作

- (1)提前测量220v空开输入端有没有电压。
- (2)主机模块电箱24V供电开关需打开不然模块跟显示屏不通电。
- (3)软件系统设置打开读取下主机/牵引模块参数看有没有通讯上。



软件通讯正常图



米重220V供电空开



主机模块电箱24V供电开关



主机模块电箱



牵引模块电箱

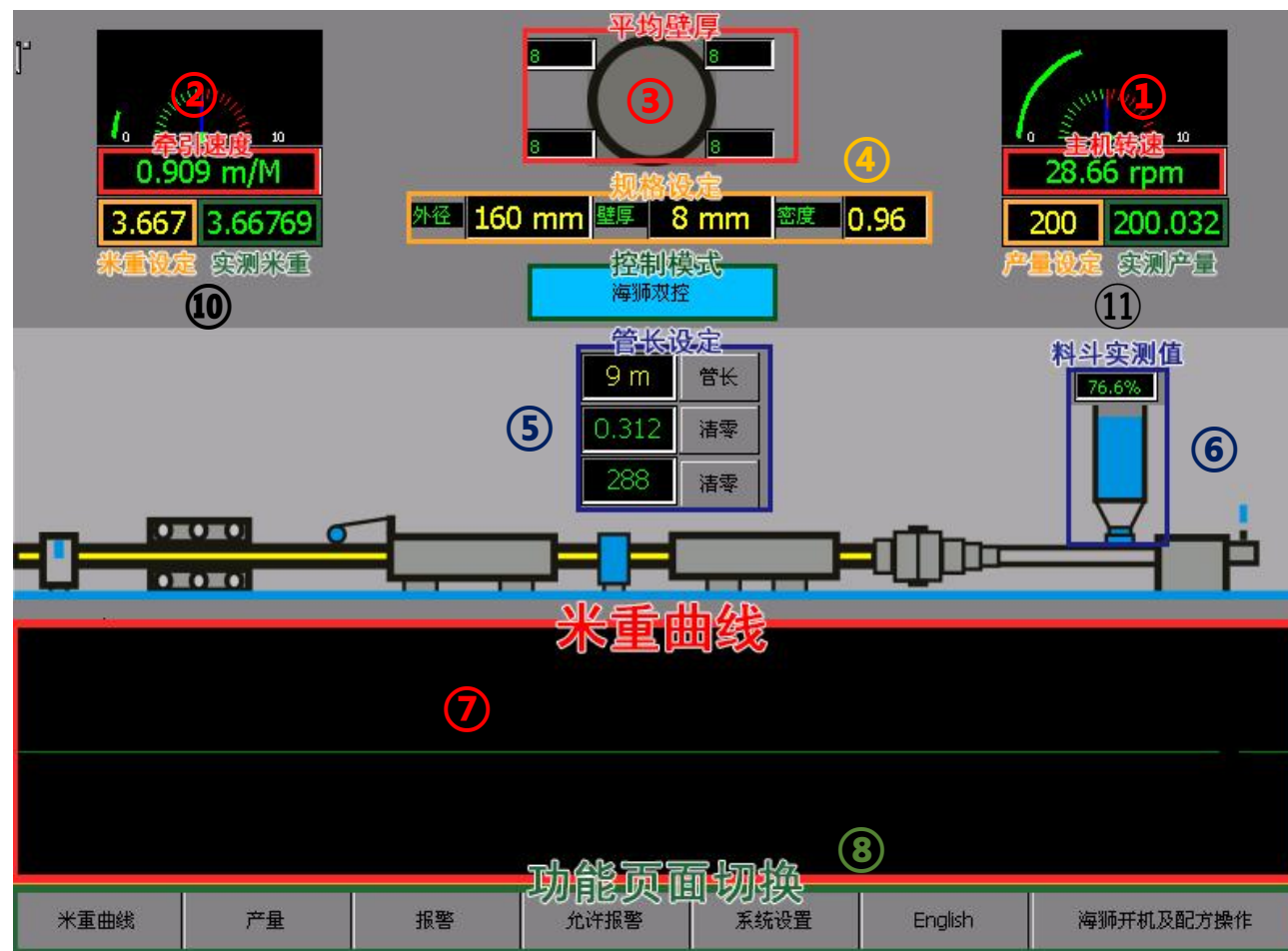
(4)米重通电后，看看料斗容量空料斗是否显示为0%，如果不是需要重新料斗清零；清零步骤：系统设置——校准显示——密码3356确认——把料斗值（料斗值前三位数）改到P28（料斗零值）点更改——密码3356确认——改完读取下看改到没（如下图所示）——改完后料斗容量显示为0%



2、调试步骤:

开机

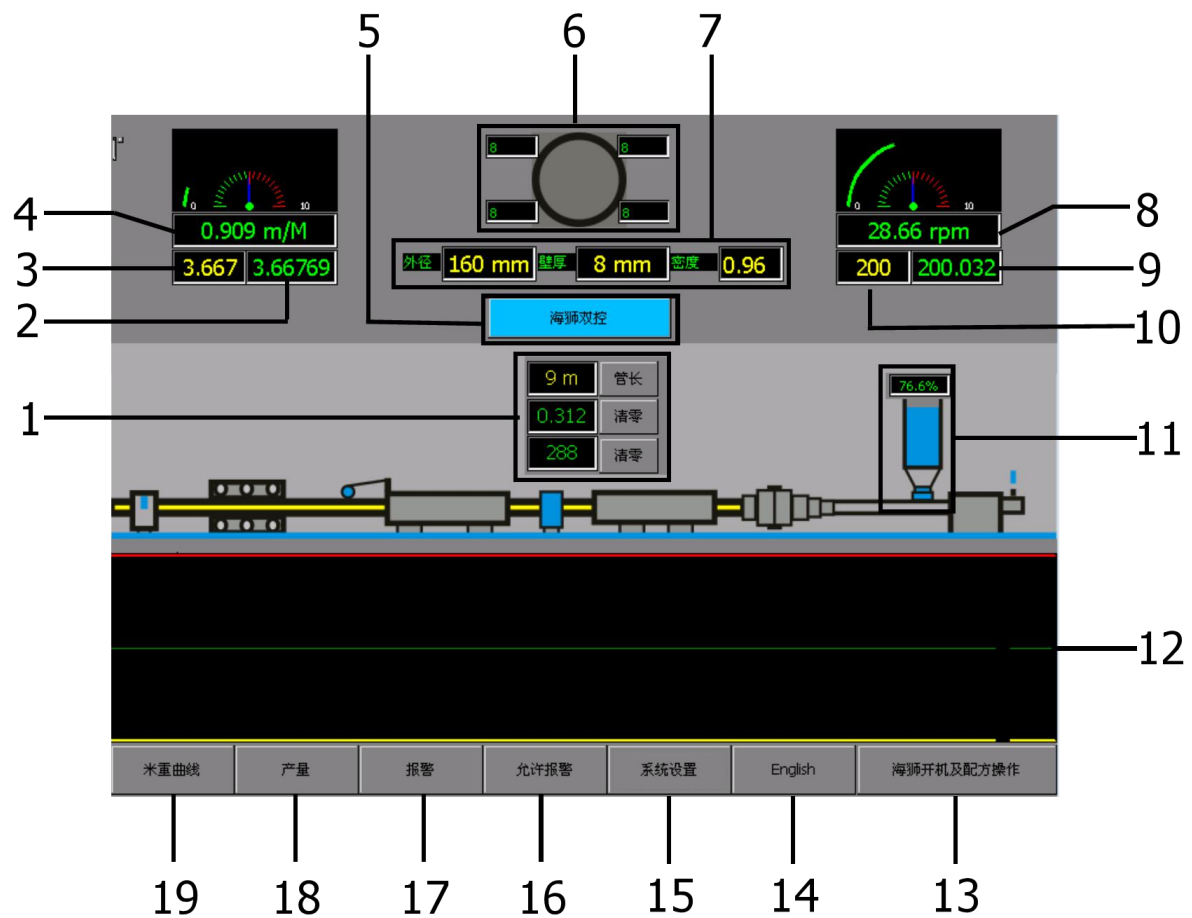
- 1、开机前确认下过滤阀气压力是否足够(一般气压在0.3-0.4 MPa 之间), 保证阀门可以正常打开和关闭; 开电时系统默认阀门为自动状态;
- 2、把需要生产的管材外径、壁厚、原料密度, 输入到管材规格中, 系统会自动换算出米重; 也可通过设定外径、原料密度、米重, 让系统自换算出相对应的壁厚;
- 3、开始生产, 先看米重显示的牵引速度跟实际的有没有对上, 如果对不上需要校准下; 阀门处于自动状态下, 查看第一斗料是否正常下料, 加料, 开机速度可以参考米重来调整, 待速度同步提速, 且米重稳定后再选择合适的控制模式;
- 4、待管材出来后, 可根据实际情况进行微调米重校准下传感器, 从而达到更佳的效果;
- 5、在主机壁厚控制时, 此时产线的主机转速已无法调节, 但是牵引机转速可以调节。若要微调主机加快或降低, 可调节牵引机转速即可。
- 6、在产量控制时, 此时产线的主机转速已无法调节, 若要微调主机加快或降低, 直接修改产量;
- 7、在牵引壁厚控制时, 此时产线的牵引机转速已无法调节, 但是主机转速可以调节。若要微调牵引加快或减慢, 可调节主机转速即可;
- 8、在双控的情况下, 此时产线的挤出机和牵引机都无法调速, 若要微调速度, 可以通过更改产量让米重系统自行加速或者降速;
- 9、在主机壁厚控制或者牵引壁厚控制时, 出来的管道壁厚薄了或厚了, 可直接在米重、规格设定那里改动即可, 挤出机无须去改动转速, 米重器会自动把主机或牵引机提速或降速;





MIXSCAN-5.0 系列

控制界面操作快速参考



MIXSCAN-5.0 系列

控制界面操作快速参考

项目	说明
1	管长设定：管长的设定及管材的数量。
2	实测米重：实际测量的每米重量（单位为KG）。
3	设定米重：当前控制设定每米的重量（单位为KG）。
4	牵引速度：每分钟牵引的速度。
5	控制模式：当前控制模式，系统设置内可更换不同的模式进行控制（蓝色为控制/灰色为不控制）。
6	平均壁厚：显示当前的平均壁厚，仅作为参考值 因现场会有偏壁情况。
7	规格设定：输入外径、壁厚、密度自动计算当前需要米重, 每种原料密度不一样，实际控制壁厚也会不同。
8	主机转速：当前实际转速。
9	实测产量：实际测量的每小时产量（单位为KG）。
10	设定产量：双控模式下输入产量进行整体提速与降速（单位为KG）。
11	料斗实测值：百分之三十开阀下料，百分之90为关阀，计算物料重量。
12	米重曲线：一轮曲线约为13分钟，可观察控制的稳定性。
13	开机及配方操作：内部包含使用米重开机，开机接管的配方。
14	中英文切换：点击可切换中英文显示界面。
15	系统设置：本公司售后人员调试使用，一般勿动。
16	允许报警：是否使用报警功能（蓝色为使用/灰色为不使用）。
17	报警：因什么情况发生报警，报警后如何处理。
18	产量：总产量的累计，分班产量累计，最近生产一百根管子的重量累计。
19	米重曲线：有挤出量曲线、牵引速度曲线、米重曲线、有问题时可观察曲线图分析是什么问题产生的问题。

米重公式

牵引编码系数（牵引P26）=实际速度÷显示速度×牵引P26

传感器系数（主机P20）=实际米重÷设定米重×主机P20

米重=（外径-壁厚）×壁厚×3.14×密度÷1000

增厚开始=管长 - 机器余长（主机P21求余） - 增厚长度

增厚结束=增厚开始 + （增厚长度×2）



挤出量/牵引速度稳定曲线图



米重控制（带增厚）实图



3、主机模块参数表

0	通讯地址
1	485通讯延时
2	产品型号
3	底层版本号: 613
4	授权
6	是否自动设定控制参数; 自动:1 不自动:0
7	主机比例
8	主机积分
9	主机微分
10	牵引比例
11	牵引积分
12	牵引微分
13	1: 为允许色母控制
14	色母最大产量 g
15	色母的比例 100=10%
16	料斗容量
17	料斗上限
18	料斗下限
19	以g为单位标定 (不保存), 校准重量
20	传感器系数
21	机器总长
26	编码轮系数
28	料斗零值(重量值/100来输入)
29	最大线速度的限定 (mm/分钟)
30	自由选择上料和关料阀门的定义, 0或1



海狮科技

Sea-lion Technology

主机模块

32	主机控制周期(自动); 与P6结合
33	牵引控制周期(自动); 与P6结合
34	牵引1性能设定值 1-100%
36	停机指针=1为允许停机 默认
40	小数点1位
45	在这误差之外的切割为废管不合格管 mm
46	爬坡周期 (4-20) 每100kg爬坡的秒数 但总时间不超过50秒
49	产量滤波(自动); 与P6结合
50	螺杆转速滤波(自动); 与P6结合
51	选取吃料时是较均匀的数据进行运算 (0-5) 系统初始化为4, 一般不作更改
52	指定管材数
54	设定主机转速 (5rmp=500)
55	设定牵引A速度
56	设定牵引B速度
57	主机同步幅值 (米重模块)
58	挤出量选定指针0-3系统默认0。当产量少时适合设置1,3 模式2和模式3挤出量相对稳定些
59	牵引同步幅值
60	牵引同步幅值
61	DA[0]限定输出值 (20-250) 模块通道模块输出电压校准



62	DA[1]限定输出值（20-250）模块通道模块输出电压校准
63	当==1，取消控制时继电器弹开，当==0，取消控制时继电器不弹开
144	抗振系数 0--3
145	控制死区，千分比 1-19 系统值为5；与P6结合
146	当前实测扭矩（用于校准）电流A的整数
147	主机扭矩的设定值
148	快速跟上的分段设定100-500 (10--50%) 系统值120
153	累积产量的修正系数（990-1109），系统初始化为1000
154	控制过程中更改产量，更改厚度时的控制比例，越大越快稳定下来(10-80),初始化为40。应理解为：小线速度快为快速稳定应设大，大线由于牵引忙，应设小
157	升产量时，主机牵引非线性系数（0-20），初始化为5百分比%，当为0时完全线性，越大牵引迟后越慢，目的为升产量保证管材不变薄，设置越大，同步升速时牵引越慢，管材越厚，设大了会有堵管风险。
158	降产量时，主机牵引非线性系数（0-20），初始化为5百分比%，当设为0时完全线性，越大牵引越快，目的为降产量保证管材不变厚，设置越大，同步降速时牵引越快，管材越薄，设大会断管的风险

4、牵引模块参数表

牵引模块	0	通信地址不能更改 P0=0x32(50)
	2	产品型号: P2=3位单米重模式
	6	是否自动设定控制参数; 自动:1 不自动:0
	26	牵引编码轮校准系数
	31	校准周长A (MM), 增厚用; (编码轮周长)
	35	累计长度软件清零指针 (1==为软件清零)
	51	牵引滤波(自动); 与P6结合
	59	牵引点动操作时, 每次增加或减少的DA值 160代表0.1v
	61	模块0通道输出电压校准
	62	模块1通道输出电压校准
	63	当==1, 取消控制时继电器弹开, 当==0, 取消控制时继电器不弹开
	71	牵引模块 脉冲阈值限定 (防止编码器突然震动) 系统值为10 范围: 5--200